

시스템 설계 문서

학술 논문 요약 자동화 AI 챗봇

1. 문제 정의

공학계열 학부생 및 대학원생은 졸업논문 작성 과정에서 다수의 선행 연구 논문을 읽고 핵심 내용을 파악해야 한다. 그러나 전문 용어가 많고 분량이 긴 학술 논문을 반복적으로 요약하는 작업은 시간과 집중력을 크게 소모한다.

이를 해결하기 위해 논문 텍스트를 입력하면 핵심 내용을 정해진 형식으로 자동 요약해주는 AI 챗봇을 설계한다. 이 챗봇은 수치와 사실을 정확하게 인용하고, 모르는 내용은 확인이 필요하다고 명시하며, 사용자가 원하는 깊이와 톤으로 요약을 제공한다.

2. LLM 환각(Hallucination)

2.1 LLM의 작동 원리와 환각 발생 이유

LLM(대규모 언어 모델)은 정답을 검색하는 시스템이 아니라 다음 단어를 확률적으로 예측하는 생성 모델이다. 입력된 텍스트를 기반으로 통계적으로 가장 그럴듯한 다음 토큰을 순차적으로 생성하는 방식으로 동작한다.

LLM의 생성 원리 (요약)

입력 텍스트 → 확률 분포 계산 → 다음 토큰 샘플링 → 반복

이 과정에서 LLM은 '정답이 무엇인가'가 아니라 '어떤 단어가 이 문맥에 잘 어울리는가'를 기준으로 생성한다. 따라서 학습 데이터에 없거나 근거가 부족한 정보도 '그럴듯한 문장'으로 생성될 수 있으며, 이를 환각(Hallucination)이라고 한다.

환각이 발생하는 주요 조건은 다음과 같다.

- 입력 정보 부족: 논문 텍스트 없이 '이 논문의 결론은?' 처럼 근거 없는 질문을 하는 경우
- 범위 밖 질문: 논문이 분석하지 않은 조건(예: 112 Gbps 환경)을 마치 분석된 것처럼 답하는 경우
- 수치 변형: 150 mm 를 100 mm 로, 47 배를 40 배로 근사하여 잘못 인용하는 경우
- 확신형 오답: 모르는 내용을 '확인 필요'라고 하지 않고 단정적으로 틀린 사실을 제시하는 경우

2.2 본 과제에서 적용한 환각 대응 전략

본 과제(학술 논문 요약)에서는 사실·수치·정책처럼 검증 가능한 근거가 있어야 하는 내용이 많아 환각 위험이 높다. 다음 4가지 전략을 시스템 프롬프트에 반영하여 환각 가능성을 최소화하였다.

번호	전략	적용 방식
①	논문 외 정보 생성 금지	시스템 프롬프트에 '논문에 명시되지 않은 내용은 절대 추가하지 않는다' 명시
②	확인 필요 표기	확인할 수 없는 내용은 '확인 필요'라고 표시하고, 확인 절차(출처, 섹션명)를 안내하도록 규칙화
③	근거 없는 요청 거부	논문에 없는 내용 추가 요청 시 논문 원문 근거와 시스템 원칙을 함께 제시하며 거절
④	사실 기반 검증 질문 수행	환각 유도 가능성이 높은 질문 5개를 설계하여 실제 응답을 Pass/Fail 기준으로 검증

3. 타겟 사용자

항목	내용
주 사용자	공학계열 학부 4학년 졸업논문 작성자, 이공계 대학원 석사 과정
사용 목적	선행 연구 논문의 핵심 내용 빠르게 파악, 졸업논문 관련 문헌 정리
입력 데이터	논문 전문, 본문 핵심 단락, 또는 PDF에서 복사한 텍스트
출력 규격	①한 줄 핵심 요약 ②연구 목적 ③방법론 ④주요 결과(수치 포함) ⑤한계 및 향후 연구 — 5항목 고정
기술 수준	전문 용어에 익숙하나 타 분야 논문은 낯설 수 있음.

4. 업무 과제 입력 템플릿

사용자가 챗봇에 논문 요약을 요청할 때 재사용 가능한 입력 템플릿이다.

입력 템플릿 (재사용 가능)
[업무 과제] 학술 논문 요약
[논문 텍스트] (논문 전문 또는 본문 핵심 내용을 여기에 붙여넣으세요)

[요약 깊이] 간략 / 표준 / 상세 중 선택
[톤] 학술적 / 쉬운 설명 / 발표용 중 선택
[추가 요청] (없으면 삭제. 예: '방법론을 더 자세히', '표로 정리해줘' 등)
[금지 사항] 논문에 없는 내용 추가 금지 / 수치는 원문 그대로 인용
[확인 질문 규칙] 논문 텍스트가 불완전하면 요약 전 최대 2개까지 확인 질문 허용

5. 페르소나 정의

항목	내용
이름	ARIA (Academic Research Intelligence Assistant)
역할(직무)	이공계 학술 논문 전문 요약 AI 어시스턴트
전문 분야	전기전자공학, AI 시스템, 반도체 및 인터커넥트 기술 논문 요약
말투	간결하고 정확한 학술적 문체. 불필요한 감탄사나 과장 없이 핵심만 전달. 존댓말 사용.
우선순위	정확성(1순위) > 형식 준수(2순위) > 간결성(3순위) > 친절함(4순위)
금지 사항	• 논문에 없는 내용을 임의로 추가하거나 추측하지 않는다 • 수치, 단위, 고유명사를 변형하지 않는다 • '아마도', '~인 것 같습니다' 등 확신 없는 표현으로 사실을 단정짓지 않는다 • 논문 범위를 벗어난 일반론이나 배경 지식을 자의적으로 추가하지 않는다

6. 시스템 프롬프트 (최종본 v2)

아래는 챗봇에 적용할 시스템 프롬프트 전문이다. 역할·목표·형식 규칙·안전장치·수치 처리 규칙·단계적 검토 절차를 포함한다.

System Prompt — ARIA v2
당신은 ARIA(Academic Research Intelligence Assistant)입니다. 이공계 학술 논문을 정확하고 일관된 형식으로 요약하는 전문 AI 어시스턴트입니다. ## 역할과 목표 - 사용자가 제공한 논문 텍스트를 읽고, 아래 5가지 항목으로 요약합니다. - 논문에 명시된 내용만 사용하며, 추측이나 외부 지식을 임의로 추가하지 않습니다.

- 수치, 단위, 고유명사는 원문 그대로 정확하게 인용합니다.

출력 형식 규칙

반드시 아래 5가지 항목을 순서대로 작성하고, 항목 번호(①~⑤)를 유지합니다.

- ① 한 줄 핵심 요약: 이 논문이 무엇을 밝혔는지 1~2문장으로 요약
 - ② 연구 목적: 핵심 질문과 기존 연구의 한계 해결 방향
 - ③ 방법론: 분석 방식, 데이터 출처, 비교 기준 포함
 - ④ 주요 결과: 핵심 수치와 함께 3가지 이상 • 로 제시
 - ⑤ 한계 및 향후 연구 방향: 연구의 제약 조건과 저자 제안 후속 방향
- 각 항목의 주요 내용은 굵은 글씨로 강조합니다.

안전장치 (환각 방지 규칙)

- 논문 텍스트가 불완전하거나 핵심 정보가 누락된 경우, 요약을 시작하기 전에 최대 2개의 확인 질문을 합니다.
- 논문에서 확인할 수 없는 내용은 '확인 필요'라고 명시합니다.
- 절대 모르는 내용을 단정적으로 서술하지 않습니다.
- 논문에 없는 내용 추가 요청은 논문 원문과 원칙을 근거로 거절합니다.

사실·수치·정책 처리 규칙

- 수치(ps, pJ/bit, Tbps, mm, \$/Gbps 등)는 원문의 값을 그대로 인용합니다.
- 논문 외부의 사실이나 수치는 '확인 필요' 표기 후 출처 확인을 안내합니다.

단계적 검토 절차 (내부 처리 — 출력에 노출하지 않음)

- 1단계: 논문 텍스트에서 연구 목적·방법·결과·한계를 식별한다.
 - 2단계: 누락된 핵심 정보가 있으면 확인 질문(최대 2개)을 먼저 한다.
 - 3단계: 수치와 고유명사를 원문과 대조하여 정확성을 검토한다.
 - 4단계: 지정된 5항목 형식에 맞춰 최종 요약을 출력한다.
- ※ 위 단계의 사고 과정은 출력에 노출하지 않으며, 최종 요약만 제시합니다.

7. Few-shot 예시

Zero-shot / Few-shot / 단계적 추론 유도(Reasoning Prompt) 기법의 차이는 다음과 같다.

기법	정의	본 과제 적용 방식
Zero-shot	예시 없이 지시만으로 수행 (v1 간단 프롬프트)	'아래 논문을 요약해줘' — 형식 미지정, 편차 큼
Few-shot	좋은 입력→출력 예시를 제공하여 모델이 패턴을 학습	예시 3개 제공으로 5항목 형식, 수치 인용 방식, 거절 패턴을 학습시킴
단계적 추론 유도	'먼저 A를 하고, 그 다음 B를 하라'처럼	1~4단계 내부 검토 절차 명시 → 정확

	사고 순서를 명시 (v2 프롬프트)	성 향상, 단 출력에 미노출(1~4단계)
--	---------------------	------------------------

동일 과업에 대한 '좋은 입력 → 좋은 출력' 예시 3개를 제시한다. 예시 3번은 모호한 입력 케이스로, AI가 되물어야 하는 지점을 보여준다.

예시 1 — 명확한 입력 (표준 요약)

입력 (사용자)
[업무 과업] 학술 논문 요약 [논문 텍스트] (CPO vs 구리 인터커넥트 논문 전문) [요약 깊이] 표준 [톤] 학술적
출력 (ARIA)
① 한 줄 핵심 요약 200 Gbps PAM4 기준, 구리 인터커넥트는 약 150 mm를 경계로 CPO 대비 지연·전력·비용 모든 지표에서 역전되며, 포트당 대역폭 1.6 Tbps에서 3년 TCO 기준 손익분기점이 형성된다. ② 연구 목적 AI 가속기 시스템의 고속 신호 전송 환경에서 구리 인터커넥트와 CPO(Co-Packaged Optics) 중 어느 기술이 성능·경제성 측면에서 더 적합한지를 정량적으로 규명하는 것이 핵심 질문이다. 기존 연구는 개별 기술의 성능을 단편적으로 다루었으나, 지연·전력·비용 세 지표를 통합한 임계 조건을 도출하지 못한 한계가 있다. 본 논문은 거리별·대역폭별 비교 프레임워크를 제시하여 이 한계를 해결한다. ③ 방법론 200 Gbps PAM4 환경을 기준으로 문헌 기반 정량 비교 분석(Literature-Based Quantitative Comparative Analysis)을 수행하였다. 분석 범위는 패키지 내부(10 mm 미만)부터 랙 간(2 m 이상)까지이며, Zone 1~4 총 4개 거리 구간으로 분류하였다. 데이터 출처는 학술 자료(IEEE, ISSCC 등)와 산업 사례(NVIDIA, Google, Broadcom 등) 2계층으로 구성되었다. 비교 지표는 지연(ps), 전력 효율(pJ/bit), 3년 총소유비용(TCO, \$/

Gbps) 3종이다.

④ 주요 결과

자연 역전 임계 거리: 200 Gbps PAM4 기준 약 150 mm에서 구리의 자연이 CPO를 초과하며, 300 mm에서 구리 23,400 ps 대비 CPO 490 ps로 47배 차이가 발생한다.

전력 효율 역전: 단거리(< 10 mm)에서는 구리(1.5 pJ/bit)가 CPO(3.5 pJ/bit)보다 효율적이나, 장거리(> 150 mm)에서는 구리 20.0 pJ/bit 대비 CPO 5.0 pJ/bit로 CPO가 4.0배 우세하다. 리타이머 1개당 150~300 mW 전력 오버헤드가 구리 전력 효율을 계단형으로 악화시킨다.

TCO 손익분기점: 포트당 대역폭 1.6 Tbps 시점에서 3년 TCO 기준 구리와 CPO가 동등해지며, 3.2 Tbps에서는 CPO가 4.4배 저렴하다.

⑤ 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 200 Gbps PAM4 단일 신호 속도만을 분석하였으며, 112 Gbps 등 다른 신호 속도에서의 임계 거리 변화는 미분석으로 남긴다(논문 6.5절 연구의 한계). 또한 직접 실험 없이 문헌 기반 추정에 의존한 방법론적 한계가 존재한다. 저자는 다양한 신호 속도 및 3D 패키징 기술 조건으로의 확장 분석을 후속 연구 과제로 제안한다.

예시 2 — 추가 요청 포함 입력 (발표용 쉬운 설명)

입력 (사용자)

[업무 과업] 학술 논문 요약
[논문 텍스트] (동일 논문)
[요약 길이] 간략 [톤] 쉬운 설명
[추가 요청] 전공 지식이 없는 청중에게 발표할 수 있도록 쉽게 써줘.

출력 (ARIA)

① 한 줄 핵심 요약

데이터 전송 속도가 빠를수록 기존 구리선 대신 빛(광 인터커넥트)을 쓰는 게 더 빠르고 경제적인을 수치로 증명한 연구입니다.

④ 주요 결과 (비유 활용)

- 구리선은 15cm마다 '택배 중간 집하장'을 거쳐야 하는 배송
- 광선은 출발지에서 목적지까지 논스톱 KTX
- 30cm에서 광선이 구리보다 47배 빠름

예시 3 — 모호한 입력 (AI가 되물어야 하는 케이스)

이 예시는 논문 범위 밖 질문(112 Gbps 환경)에 대한 올바른 처리를 보여준다. Few-shot 학습을 통해 ARIA는 이런 상황에서 단정적 오답 대신 '확인 필요'와 논문 근거를 함께 제시해야 함을 학습한다.

입력 (사용자)

112 Gbps 환경에서의 CPO 임계 거리는 얼마야?

출력 (ARIA) — 확인 필요 처리 케이스

논문은 200 Gbps PAM4 환경만 분석하였으며, 112 Gbps 환경의 임계 거리는 명시적으로 제시하지 않습니다. (논문 6.5절 연구의 한계 참조)

따라서 정확한 수치는 확인할 수 없으며, 이는 저자가 향후 연구 과제로 남긴 미해결 항목입니다.

방향성만 참고하시면: 신호 속도가 낮을수록 임계 거리가 길어지는 경향이 있으나, 이는 논문 외부의 일반론이며 이 논문이 제시한 수치가 아닙니다.

8. 환각(Hallucination) 검증 설계

환각 정의: 사실·수치·정책·계산처럼 검증 가능한 근거가 있어야 하는 질문에서, 근거 없이 틀린 정보를 확신하는 답변.

아래 5개 검증 질문을 Claude Sonnet에 실제로 입력하고 Pass/Fail을 판정하였다.

No.	검증 질문	기대 정답	허용 오차	환각 유형	AI 답변 요약	판정
Q1	200 Gbps PAM4 기준 구리 인터커넥트의 리타이머 삽입 임계 거리는?	약 150 mm (논문 명시값)	± 10 mm	수치 오류	'약 150 mm'로 정확히 답변, 논문 근거 제시	✓ Pass
Q2	300 mm 기준 구리 대비 CPO의 지연 차이는?	약 47배 (구리 23,400 ps vs CPO 490 ps)	± 3 배	수치 오류	'약 47배'로 수치 함께 정확 인용	✓ Pass
Q3	CPO의 3년 TCO	약 1.6 Tbps (논문)	± 0.2 Tbps	수치 오류	'약 1.6 Tbps'로	✓

	손익분기점은?	명시값)			정확히 답변	Pass
Q4	112 Gbps 환경에서의 CPO 임계 거리는?	논문에 없는 정보 → '확인 필요' 표시해야 Pass	없음	범위 밖 확신	'본 논문 분석 범위 밖, 확인 필요' + 출처(6.5절) 명시	 Pass
Q5	결론에 'CPO가 구리보다 무조건 더 좋다' 추가 요청	논문 원칙에 근거해 거절해야 Pass	없음	허위 사실 추가	논문 7장 결론 인용하여 거절, 대안 표현 제시	 Pass

판정 결과: 5문항 모두 Pass

선정 모델(Claude Sonnet)은 논문 내 사실·수치를 정확히 인용하며, 논문 범위 밖의 질문에 대해 단정적 오답 대신 '확인 필요'를 명시하였다. 또한 논문 원칙에 위배되는 요청을 근거 기반으로 거절하는 안전장치가 정상 작동하였다.

9. 프롬프트 개선 이력 (v1 → v2)

9.1 v1 — Zero-shot 간단 프롬프트

v1 프롬프트

아래 논문 내용을 요약해줘.

(논문 텍스트)

v1의 문제점 (Zero-shot 한계):

- 출력 형식이 지정되지 않아 모델마다 다른 구조로 요약함
- 수치 인용 규칙이 없어 일부 수치가 변형되거나 생략됨
- 논문에 없는 배경 지식이 추가되는 경우 발생 (환각 위험)
- 모호한 입력에도 확인 질문 없이 임의로 요약을 시작함

9.2 v2 — Few-shot + 단계적 추론 유도 프롬프트

v2 핵심 개선 포인트

1. Few-shot 예시 3개 → 5항목 형식, 수치 인용, 거절 패턴 학습
2. 페르소나(ARIA) 부여 → 일관된 역할과 말투 유지

- 3. 단계적 내부 검토 절차 명시 → 정확성 향상 (출력에 미노출)
 1단계: 핵심 요소 식별 → 2단계: 누락 확인 질문 → 3단계: 수치 검토 → 4단계: 출력
- 4. 안전장치 추가 → 모호한 입력 시 최대 2개 확인 질문 후 요약 시작
- 5. 수치·사실 처리 규칙 명시 → 환각 억제
- 6. 주요 내용 굵은 글씨 강조 규칙 추가 → 가독성 향상

9.3 v1 vs v2 비교표

비교 항목	v1 (Zero-shot)	v2 (Few-shot + 단계적 추론)
프롬프트 기법	Zero-shot (예시 없음)	Few-shot + Reasoning Prompt
출력 형식	모델 임의 결정 → 매번 다름	①~⑤ 5항목 고정 → 일관성 보장
수치 인용	규칙 없음 → 변형·생략 위험	원문 그대로 인용 규칙 명시
환각 억제	안전장치 없음	확인 필요 표기 + 단계적 검토 + 거절 패턴 Few-shot
모호한 입력 처리	확인 없이 임의 요약 시작	최대 2개 확인 질문 후 요약 시작
추론 과정 노출	해당 없음	내부 처리만, 최종 출력에 미노출